

2022학년도 1학기 1차고사 (서영여고)

1. 세 다항식 A, B, C 에 대하여

$$A = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$$

$$B = 2x^3 - 6x + 8$$

$$C = -2x^3 + 7x^2 + 3x - 6$$

일 때, $A - 2(A + B) + 2(A - C)$ 를 계산하면? [4.0점]

- ① $-4x^3 + 10x^2 - 5x - 3$ ② $-4x^3 + 17x^2 - 8x + 5$
 ③ $2x^3 - 4x^2 - 2x + 2$ ④ $4x^3 - 17x^2 + 8x - 5$
 ⑤ $4x^3 + 4x^2 - x + 1$

2. x 에 대한 다항식 $(3x^2 + ax + 1)(2x^2 - 5x - 1)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 -6 일 때, 상수 a 의 값은? [4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

3. 다항식 $P(x)$ 를 $5x + 1$ 로 나누었을 때 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 이라고 하자. 다항식 $P(x)$ 를 $x + \frac{1}{5}$ 로 나누었을 때, 몫과 나머지는? [4.3점]

- ① 몫: $\frac{1}{5}Q(x)$, 나머지: $5R$
 ② 몫: $Q(x)$, 나머지: R
 ③ 몫: $Q(x)$, 나머지: $5R$
 ④ 몫: $5Q(x)$, 나머지: R
 ⑤ 몫: $5Q(x)$, 나머지: $5R$

4. $x + y = 2$ 를 만족하는 모든 실수 x, y 에 대하여 등식 $ax^2 + xy + by^2 + x + y - 4 = 0$ 이 성립할 상수 a, b 의 값은? [4.7점]

- ① $a = 0, b = \frac{1}{2}$ ② $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$
 ③ $a = \frac{1}{2}, b = 1$ ④ $a = 1, b = \frac{1}{2}$
 ⑤ $a = 1, b = 1$

5. 다음 중 다항식을 인수분해 한 것으로 옳지 않은 것은? [4.0점]

- ① $a^2 + b^2 + 4c^2 - 2ab + 4bc - 4ca = (a - b - 2c)^2$
 ② $x^3 - 27y^3 = (x - 3y)(x^2 + 3xy + 9y^2)$
 ③ $27x^3 - 64y^3 = (3x - 4y)(9x^2 - 12xy + 16y^2)$
 ④ $x^4 + 5x^2 + 6 = (x^2 + 2)(x^2 + 3)$
 ⑤ $(2x + y + 1)^2 - 3(2x + y) - 3 = (2x + y + 1)(2x + y - 2)$

6. $\frac{127^3 - 123^3}{127^2 + 127 \times 123 + 123^2}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 1 ② 4 ③ 123
 ④ 127 ⑤ 250

7. 삼각형 ABC 의 세 변의 길이를 각각 a, b, c 라고 하자.
 등식 $a^3 + b^3 + a^2b + ab^2 - ac^2 - bc^2 = 0$ 이 성립할 때, 삼각형 ABC 는 어떤 삼각형인가? [4.5점]
- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
 ② $b = c$ 인 이등변삼각형
 ③ $c = a$ 인 이등변삼각형
 ④ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
 ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

8. 상수 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{10}$ 에 대하여 등식
 $(2x^2 + x - 4)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{10}x^{10}$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}$ 의 값을 구하면? [5.0점]
- ① -130 ② -122 ③ -114
 ④ -106 ⑤ -98

9. 두 복소수 z_1, z_2 와 각각의 켤레복소수 $\overline{z_1}, \overline{z_2}$ 에 대하여 다음 보기 중 항상 성립하는 것을 모두 고르면? [4.5점]

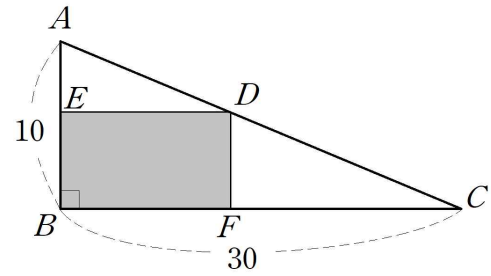
<보기>

ㄱ. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
 ㄴ. z_1, z_2 가 모두 실수이면 $\overline{z_1 + z_2} = z_1 + \overline{z_2}$ 이다.
 ㄷ. $\overline{z_1} = z_2$ 이면 $z_1 + z_2$ 는 허수이다.
 ㄹ. $z_1 \overline{z_1} = 0$ 이면 $z_1 = \overline{z_1}$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 등식 $\sqrt{-2}\sqrt{-8} + \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{-2}} - \sqrt{-3}\sqrt{27} = a + bi$ 를 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [4.7점]
- ① -17 ② -16 ③ -15
 ④ -14 ⑤ -13

11. 다음 그림과 같이 밑변의 길이가 30, 높이가 10인 직각삼각형 ABC 에 내접하는 직사각형 $BFDE$ 를 그렸다. $\square BFDE$ 의 넓이가 최대일 때, $\square BFDE$ 의 둘레의 길이는? [5.5점]



- ① 40 ② 42 ③ 44
 ④ 46 ⑤ 48

12. 실수 x, y 에 대하여 $\frac{1}{i} + \frac{2}{i^2} + \frac{3}{i^3} + \frac{4}{i^4} + \dots + \frac{20}{i^{20}} = x + yi$ 일 때, $x + y$ 의 값은? [5.0점]
- ① 20 ② 16 ③ 12
 ④ 8 ⑤ 4

13. p, q 가 소수인 이차방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 서로 다른 두 해가 자연수일 때, 이 이차방정식 해의 합을 구하면? [4.3점]

- ① -5
- ② -3
- ③ -1
- ④ 1
- ⑤ 3

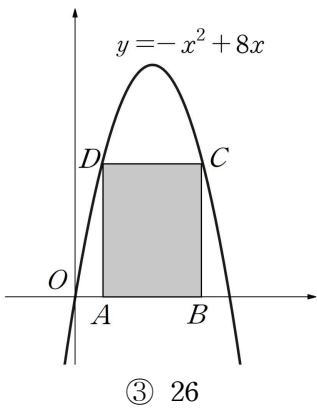
14. 복소수 $z = a + bi$ 가 $z^2 = 2i$ 를 만족시킬 때, $z + \frac{2}{z}$ 의 값은?

(단, a, b 는 실수, $a > 0$) [5.0점]

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ $1 + i$
- ⑤ $2 - i$

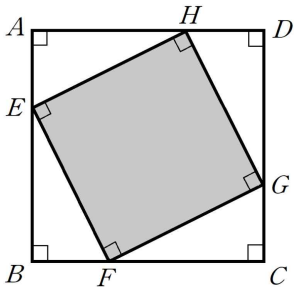
15. 오른쪽 그림과 같이 직사각형 $ABCD$ 의 두 꼭짓점 A, B 는 x 축 위에 있고, 두 꼭짓점 C, D 는 이차함수 $y = -x^2 + 8x$ 의 그래프 위에 있다. 직사각형 $ABCD$ 의 둘레의 길이의 최댓값을 구하면? [5.5점]

- ① 34
- ② 30
- ③ 26
- ④ 22
- ⑤ 18



[서답형1] 이차함수 $y = x^2 - 2(a + k)x + k^2 + 2k + b$ 의 그래프가 실수 k 에 관계없이 항상 x 축과 접할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오. [5.0점]

[서답형2] 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 8인 정사각형 $ABCD$ 에 내접하는 정사각형 $EFGH$ 의 넓이의 최솟값을 구하시오. [5.0점]



※ 다음은 서술형 문항입니다. 문제를 읽고 알맞은 답을 답안지에 정확하게 서술하세요. (답은 반드시 검은색 또는 파란색 펜을 사용 작성)

[서술형3] 최고차항의 계수가 양수인 다항식 $f(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $\{f(x)\}^3 = 4x^2f(x) - 8x^2 + 6x - 1$ 을 만족시킬 때, 다항식 $\{f(x)\}^3$ 을 $x^2 - 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 값을 구하시오. [6.0점]

[서술형4] $-2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = x^2 - 2|x| - 1$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 α, β 라고 할 때, $\alpha - \beta$ 를 구하시오.
(풀이과정에 반드시 그래프를 활용하시오.) [7.0점]

[서술형5] (1)~(2)문항에 대하여 서술하시오.

(1) x 에 대한 이차방정식 $(a-1)x^2 - (a^2+1)x + 2(a+1) = 0$ 의 한 근이 2일 때, 다른 한 근을 구하시오. (단, a 는 상수) [3.0점]

(2) 임의의 두 실수 A, B 에 대하여 연산 $\star$ 를 $A \star B = AB - A - B$ 라 할 때, a 에 대한 방정식 $a \star a = |2 \star a|$ 의 해를 구하시오. [4.0점]

시험지에 이름을 꼭 써주세요!

-
- 1) [정답] ④
 - 2) [정답] ④
 - 3) [정답] ④
 - 4) [정답] ②
 - 5) [정답] ③
 - 6) [정답] ②
 - 7) [정답] ⑤
 - 8) [정답] ②
 - 9) [정답] ④
 - 10) [정답] ②
 - 11) [정답] ①
 - 12) [정답] ①
 - 13) [정답] ⑤
 - 14) [정답] ③
 - 15) [정답] ①
 - 16) [정답] 서1. $a = 1$, $b = 1$
 - 17) [정답] 서2. 32
 - 18) [정답] 서3. 1
 - 19) [정답] 서4. 4
 - 20) [정답] 서5. (1) 3 (2) -1 , 2